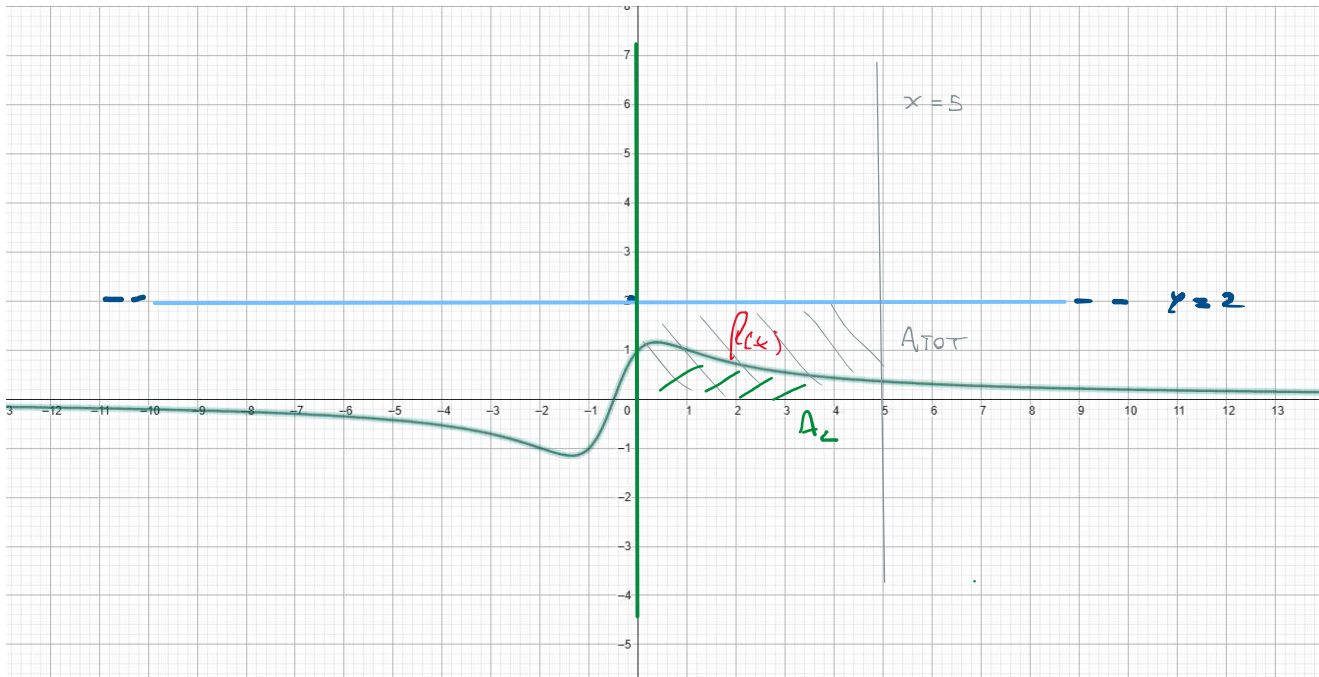


5. Determinare l'area della superficie compresa tra il grafico della funzione:

$$f(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+1},$$

le rette $y = 2$, $x = 5$ e l'asse y .



$$A_{107} = 10$$

$$A_2 = \int_0^5 \left(\frac{2x+1}{x^2+x+1} \right) dx$$

$$\rightarrow A_{FINALE} = 10 - \ln(31)$$

2. Determinare il raggio della sfera di centro $C(2, 2, 2)$ tangente al piano di equazione:

$$x + 2y + z = 12.$$

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

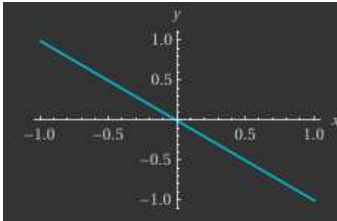
$\rightarrow$ distanza punto
retta

$$d = \frac{|1 - 4|}{\sqrt{6}} = \frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

9. Considerando la funzione:

$$f(x) = \frac{ax + 1}{x}$$

definita in $\mathbb{R}$ e a valori in $\mathbb{R}$, mostrare che le tangenti al suo grafico nei punti di ascissa -1 e 1 sono parallele alla bisettrice del secondo e del quarto quadrante, indipendentemente dal valore del parametro a . Individuare inoltre il valore minimo del parametro a per cui la tangente al grafico nel punto di ascissa 1 forma con gli assi cartesiani un triangolo di area maggiore di 3.



$$y = -x \quad] \rightarrow \text{coeff. angolare } m = -1$$

$$f(x) = \frac{ax}{x} + \frac{1}{x} \rightarrow f(x) = a + \frac{1}{x}$$

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

calcoliamo nei punti -1 e 1

$$f'(1) = -1$$

$$f'(-1) = -1$$

] $\rightarrow$ dato che sono uguali a $m = -1$ sono parallele a $y = -x$

calcoliamo la tangente nel punto $x = 1$

$$P(1, ?) \leadsto P_y = f(x) \leadsto f(1) = a + 1$$

$$P(1, a+1) \quad \text{punto di tg.}$$

$$y - y_p = m(x - x_p)$$

$$y - (a+1) = -1(x - 1)$$

$$y - a - 1 = -x + 1$$

$$y = -x + a + 2$$

troviamo le intersezioni con gli assi

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = -x + a + 2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = a + 2 \end{cases} \quad A(0, a+2)$$

$$\begin{cases} x=0 \\ y=-x+a+2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=a+2 \end{cases} \quad A(0, a+2)$$

$$\begin{cases} y=0 \\ 0=-x+a+2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y=0 \\ x=a+2 \end{cases} \quad B(a+2, 0)$$

$$A = \frac{(a+2)^2}{2} \rightsquigarrow A = \frac{a^2 + 4a + 4}{2} \quad A > 3$$

$$\frac{a^2 + 4a + 4}{2} > 3 \rightarrow a^2 + 4a + 4 > 6$$

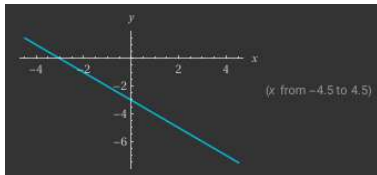
$$a^2 + 4a > 2 \rightsquigarrow a^2 + 4a - 2 > 0$$

$$a_{1,2} = -2 \pm \sqrt{4 + 2} = -2 \pm \sqrt{6}$$



$$\boxed{a < -2 - \sqrt{6}} \quad \text{or} \quad a > -2 + \sqrt{6}$$

$\downarrow$
 Non va bene
 perché se fosse così, il
 triangolo sarebbe nel 3° quadrante e non
 nel primo.



$$a_{min} > -2 + \sqrt{6}$$